

강의 10 — 재무제표 비율분석 실습 워크시트

Analyzing and Interpreting Financial Statements (Ch. 5) · 10.13 Key Ratios

사례기업: SK hynix Inc. vs. Samsung Electronics Co., Ltd. — 2025 회계연도 (K-IFRS 연결기준)

단위: 십억 원 (1,000 = 1조 원)

성명: _____ 학번: _____ 조: _____

0. 문제 설정 및 공통 가정

Required. 아래 제시된 SK hynix와 Samsung Electronics의 2025년 연결재무제표 자료를 이용하여 10.13에 제시된 모든 주요 비율을 계산하시오. 각 비율에 대해 다음 네 가지를 모두 작성하시오.

- 공식의 **국문 번역**을 쓰시오.
- 분자와 분모에 들어가는 **재무제표 항목명과 금액**을 명시하시오.
- 계산 과정을 쓰고 값을 구하시오.
- 두 회사를 **비교 해석**하시오.

가정 (Assumptions)

- 법정세율 (Statutory tax rate) = 24%로 가정한다.
- 이자비용 (Interest expense)은 두 회사 모두 손익계산서상 금융비용(Financial expenses)을 사용한다.
- 평균 잔액은 (기초 + 기말) ÷ 2로 계산한다. 즉 2025년 비율의 분모는 (2025.12.31 + 2024.12.31) ÷ 2.
- ROE의 분자·분모는 교재 공식대로 당기순이익 총액 ÷ 평균 자본총계를 사용한다.
- RNOA 계산 시 관계기업투자, 기타자산, 기타부채, 이연법인세, 충당부채는 영업항목으로 간주한다.

제공 자료 (Given Data)

항목	SK hynix 2025	SK hynix 2024	Samsung 2025	Samsung 2024
매출액 (Sales revenue)	97,147	66,193	333,606	300,871
매출원가 (Cost of goods sold)	38,456	34,365	202,236	186,562
판매비와관리비	5,019	3,924	87,769	81,583
경상연구개발비	6,466	4,436	판관비 포함	판관비 포함
영업이익 (Operating profit)	47,206	23,468	43,601	32,726
금융수익 (Financial income)	16,373	4,855	16,240	16,703
금융비용 = 이자비용 (가정)	12,505	5,708	11,734	12,986
법인세차감전순이익 (Pretax income)	50,466	23,885	49,481	37,530
법인세비용 (Income tax expense)	7,518	4,088	4,275	3,078
당기순이익 (Net income)	42,948	19,797	45,207	34,451
현금및현금성자산	14,924	11,205	57,856	53,706
단기금융상품	14,680	2,382	67,965	58,909
단기투자자산 / 단기 FVPL	5,339	569	26	37
매출채권 (Accounts receivable)	18,199	13,019	51,128	43,623
재고자산 (Inventory)	14,289	13,314	52,637	51,755
유동자산 (Current assets)	69,458	42,279	247,685	227,062
장기투자자산 / FVOCI+BVPL	14,547	4,041	17,576	11,757
대여금 · 기타채권	420	444	—	—
유형자산 순액 (PP&E, net)	77,503	60,157	215,305	205,945
사용권자산 (별도표시)	2,336	2,487	유형자산 포함	유형자산 포함
자산총계 (Total assets)	176,108	119,855	566,942	514,532
단기차입금	8,162	5,252	17,575	13,173
기타금융부채	4,914	1,742	—	—
유동성장기부채	—	—	1,178	2,207
리스부채 (유동 + 비유동)	2,510	2,768	차입금 포함	차입금 포함
사채 + 장기차입금	14,086	17,431	6,487	3,951
유동부채 (Current liabilities)	37,379	24,965	106,411	93,326
부채총계 (Total liabilities)	55,441	45,940	130,622	112,340
자본총계 (Total equity)	120,667	73,916	436,320	402,192
영업활동현금흐름 (Operating cash flow)	53,373	29,796	85,315	72,983
자본적지출 (Capital expenditures)	27,519	15,946	47,522	51,406

STEP 1 — 평균 잔액을 먼저 계산하시오

평균 항목	SK hynix 값	계산과정	Samsung 값	계산과정
평균 자본총계				
평균 자산총계				
평균 매출채권				
평균 재고자산				
평균 유형자산				
평균 유동부채				

1. RETURN MEASURES (수익률 지표)

1-1. Return on Equity (ROE)

ROE = Net income ÷ Average stockholders' equity

국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자 (항목명 + 금액)		
분모 (항목명 + 금액)		
ROE		

Q. 분모에 기말 자본총계가 아니라 **평균** 자본총계를 쓰는 이유는? SK hynix의 자본이 1년 만에 73,916 → 120,667로 63% 증가했다는 점과 연결하여 설명하시오.

1-2. Earnings Without Interest Expense (EWI)

EWI = Net income + [Interest expense × (1 – Statutory tax rate)]

국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
당기순이익		
이자비용 × (1-0.24)		
EWI		

Q. 왜 이자비용에 (1 – 세율)을 곱하는가? 곱하지 않으면 어떤 오류가 발생하는가?

1-3. Return on Assets (ROA)

ROA = Earnings without interest expense (EWI) ÷ Average total assets

국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자 (항목명 + 금액)		
분모 (항목명 + 금액)		
ROA		

Q. ROE의 분모는 자기자본인데 ROA의 분모는 총자산이다. 그렇다면 분자는 왜 달라져야 하는가?

1-4. Return on Financial Leverage (ROFL)

ROFL = ROE - ROA 국문 공식: _____		
구성	SK hynix	Samsung Electronics
ROFL		
주주수익 중 영업 기여 (ROA ÷ ROE)		

2. PROFITABILITY RATIOS (수익성 비율)

2-1. Profit Margin (PM)

PM = Earnings without interest expense (EWI) ÷ Sales revenue 국문 공식: _____		
구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자		
분모		
PM		

Q. 전통적 DuPont Model은 PM의 분자에 당기순이익을 쓴다. 교재가 EWI를 쓰는 이유는 무엇인가?

2-2. Gross Profit Margin (GPM)

GPM = (Sales revenue - Cost of goods sold) ÷ Sales revenue 국문 공식: _____		
구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자		
분모		
GPM		

2-3. Expense-to-Sales (ETS)

ETS = Individual expense items ÷ Sales revenue 국문 공식: _____				
개별 비용항목	SK hynix 금액	SK hynix ETS	Samsung 금액	Samsung ETS
매출원가				
판매비와관리비				
경상연구개발비				
법인세비용				
영업이익률 (참고)				

Q. 삼성전자의 판관비율이 SK hynix의 5배로 나온다. 이 숫자를 그대로 비교해도 되는가? 두 회사의 표시 방식을 확인하고 동일 기준으로 조정한 값을 구하시오.

3. TURNOVER RATIOS (회전율)

3-1. Asset Turnover (AT)

AT = Sales revenue ÷ Average total assets	
---	--

국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자		
분모		
AT		

ROA = PM × AT 검증 (ROA Disaggregation, 10.5)

회사	PM	AT	PM × AT	직접계산 ROA
SK hynix				
Samsung				

Q. 두 회사의 ROA 격차는 이익률에서 왔는가 자산회전율에서 왔는가? 숫자로 답하시오.

3-2. Accounts Receivable Turnover (ART)

ART = Sales revenue ÷ Average accounts receivable
국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자		
분모		
ART		
매출채권회수기간 (365 ÷ ART)		

3-3. Inventory Turnover (INVT)

INVT = Cost of goods sold ÷ Average inventory
국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자		
분모		
INVT		
재고자산보유기간 (365 ÷ INVT)		

Q. 분자를 매출액으로 바꾸어 다시 계산해 보시오. 두 회사의 순위가 어떻게 되는가? 왜 매출원가를 써야 하는가?

분자	SK hynix	Samsung	순위
매출원가 (정답)			
매출액 (검증용)			

3-4. PP&E Turnover (PPET)

PPET = Sales revenue ÷ Average net property, plant and equipment
국문 공식: _____
참고: 교재 10.13의 분모 표기(Average total assets)는 오타자이다.

구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자		
분모		
PPET		

Q. 삼성전자는 사용권자산을 유형자산에 포함하고 SK hynix는 별도 표시한다. SK hynix에 사용권자산을 더해 동일 기준으로 재계산하시오. 순위가 바뀌는가?

4. LIQUIDITY & SOLVENCY RATIOS (유동성 및 지급능력)

4-1. Current Ratio (CR)

CR = Current assets ÷ Current liabilities (기말 잔액 사용)

국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자		
분모		
CR		

4-2. Quick Ratio (QR)

QR = (Cash + Short-term securities + Accounts receivable) ÷ Current liabilities

국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자 (구성항목을 모두 나열할 것)		
분모		
QR		

Q. CR과 QR의 격차는 무엇을 의미하는가? 어느 회사의 격차가 더 큰가?

4-3. Operating Cash Flow to Current Liabilities (OCFCL)

OCFCL = Operating cash flow ÷ Average current liabilities

국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자		
분모		
OCFCL		

Q. CR·QR과 OCFCL의 우열 판단이 서로 다르다. 왜 그런가?

4-4. Cash Burn Rate

Cash Burn Rate = Free cash flow in the period ÷ Number of days in the period

국문 공식: _____

FCF = 영업활동현금흐름 - 자본적지출

구성	SK hynix	Samsung Electronics
영업활동현금흐름		
(-) 자본적지출		
분자 — FCF		
분모 — 기간일수		
Cash Burn Rate		

Q. 계산 결과의 부호는? 이 지표가 원래 어떤 상황의 기업을 위해 만들어졌는지 설명하시오. (힌트: SK hynix의 2023년 OCF는 4,278, 자본적지출은 8,325였다.)

4-5. Times Interest Earned (TIE)

TIE = Earnings before interest expense and taxes (EBIT) ÷ Interest expense 국문 공식: _____ EBIT = 법인세차감전순이익 + 이자비용		
구성	SK hynix	Samsung Electronics
법인세차감전순이익		
(+) 이자비용		
분자 — EBIT		
분모 — 이자비용		
TIE		

4-6. Debt-to-Equity (D/E)

D/E = Total liabilities ÷ Total stockholders' equity (기말 잔액) 국문 공식: _____		
구성	SK hynix	Samsung Electronics
분자		
분모		
D/E		

Q. D/E가 더 높은 회사의 ROFL이 더 높은가? 두 지표가 일관되는지 확인하시오. 또한 부채총계 중 **이자를 받지 않는 영업부채**가 포함되어 있다는 점이 이 비율에 어떤 한계를 만드는가?

5. RNOA — 핵심 영업활동 분석 (10.12)

5-1. 영업/비영업 구분 (Bifurcating the Business Model)

각 회사의 자산과 부채를 영업항목과 비영업(금융)항목으로 분류하시오. 판별 기준: "이 항목이 없어도 매출을 낼 수 있는가?" Yes → 비영업, No → 영업.

구분	SK hynix 2025	Samsung 2025
비영업(금융)자산 — 항목 나열 및 합계		
영업자산 = 자산총계 - 비영업자산		
비영업(금융)부채 — 항목 나열 및 합계		
영업부채 = 부채총계 - 비영업부채		
순영업자산 (NOA) 2025		
순영업자산 (NOA) 2024		
평균 NOA		

5-2. NOPAT

NOPAT = Net income – [(Nonoperating revenues – Nonoperating expenses) × (1 – Tax rate)]
국문 공식: _____

구성	SK hynix	Samsung Electronics
당기순이익		
영업외(금융)수익		
(-) 영업외(금융)비용		
순영업외손익 × (1-0.24)		
NOPAT		

5-3. RNOA, NOPM, NOAT

RNOA = NOPAT ÷ Average NOA | **NOPM** = NOPAT ÷ Sales | **NOAT** = Sales ÷ Average NOA

비율	SK hynix	Samsung Electronics
RNOA		
NOPM		
NOAT		
검증: NOPM × NOAT = RNOA		

5-4. ROA vs RNOA 비교

지표	SK hynix	Samsung	해석
ROA (총자산 기준)			
RNOA (순영업자산 기준)			
차이			
비영업자산 ÷ 총자산			
ROE			

Q. 삼성전자는 RNOA가 ROE보다 **높다**. 이것이 가능한 이유를 다음 식으로 설명하시오.
 $ROE = RNOA + FLEV \times (RNOA - NBC)$

6. 전체 비율 요약표

앞에서 계산한 값을 아래 표에 정리하시오.

비율	공식 (분자 ÷ 분모)	SK hynix	Samsung
ROE 자기자본이익률			
EWI 이자비용 제외 이익			
ROA 총자산이익률			
ROFL 재무레버리지수익률			
PM 이익률			
GPM 매출총이익률			
ETS 매출원가율			
ETS 판관비율			
AT 총자산회전율			
ART 매출채권회전율			
INVT 재고자산회전율			
PPET 유형자산회전율			
CR 유동비율			
QR 당좌비율			
OCFCL 영업현금/유동부채			
Cash Burn Rate			
TIE 이자보상배율			
D/E 부채비율			
RNOA 순영업자산수익률			
NOPM 순영업이익률			
NOAT 순영업자산회전율			

민감도 분석 — 삼성전자에 실제 이자비용을 적용하면

삼성전자의 손익계산서에는 금융비용 11,734만 표시되지만, **주석 4**에 공시된 실제 이자비용은 **606**이다. 이 수치로 다시 계산하시오.

비율	금융비용 11,734 기준	실제 이자비용 606 기준	차이
EWI			
ROA			
ROFL			
PM			
TIE			

7. 종합 해석 — 토론 문제

조별로 토론한 뒤 각자 답을 작성하시오.

토론 1

ROE가 44% 대 11%로 4배 차이가 난다. 이 격차는 어디에서 왔는가? ROA 분해($PM \times AT$)를 사용하여 **숫자로** 답하시오. 이익률과 자산회전율 각각이 격차의 몇 %p를 설명하는가?

토론 2

두 회사 모두 ROFL이 매우 작다. 이는 두 회사가 "부채를 잘못 활용하고 있다"는 뜻인가? $ROE = RNOA + FLEV \times (RNOA - NBC)$ 식과 두 회사의 순현금 상태를 근거로 답하시오.

토론 3

정태적 유동성 지표(CR, QR)에서는 삼성전자가, 동태적 지표(OCFCL)에서는 SK hynix가 앞선다. 어느 쪽을 믿어야 하는가? 각 지표가 답하는 질문이 무엇인지 구분하여 설명하시오.

토론 4

재고자산회전율의 분자를 매출액으로 바꾸면 두 회사의 순위가 뒤바뀐다. 왜 매출원가를 써야 하는가? 수식으로 설명하시오. 또한 매출채권회전율의 분자는 왜 매출액이 맞는가?

토론 5

이자비용의 정의를 바꾸는 것만으로 TIE가 5배에서 83배로 바뀐다. 이것이 비율분석에 대해 말해주는 바는 무엇인가? 특히 **같은 대체가 지급능력 지표와 수익성 지표에서 서로 반대 방향의 오류를 만든다**는 점에 유의하여 답하시오.

토론 6

삼성전자의 RNOA가 ROE보다 높다. 어떻게 가능한가? 또한 삼성전자가 2025년 중 취득한 자기주식 8,189(소각 3,049)은 ROE와 RNOA의 간극에 어떤 영향을 주는가? 무조건 자사주 매입을 늘리는 것이 옳은가?

토론 7

SK hynix의 2023년 실적은 매출 32,766, 영업이익 -7,730, 당기순손실 -9,138, FCF -4,047이었다. 사이클 기업의 단년도 비율을 그대로 외삽하면 어떤 오류가 발생하는가? 지속가 성장장률 $g = ROE \times (1 - \text{배당성향})$ 을 SK hynix의 2025년 수치로 계산해 보고(2025년 배당총액 약 2.1조 원), 그 결과가 타당한지 논평하시오. 올바른 대응 방법은 무엇인가?

출처 — SK hynix: FCFF 워크북 부속자료(SEC Form 424B4, 삼정KPMG 감사). Samsung Electronics: 2025년 연결재무제표(삼일회계법인, 감사보고서일 2026.2.12) 및 2024년 연결재무제표(2025.2.18). 모든 금액은 십억 원. 반올림으로 인해 소계가 1 단위 차이날 수 있음.